1. Hava Durumu ve İklim

Hava durumu, belli bir yerde kısa süre içinde (saatlik, günlük) görülen atmosfer koşullarıdır. **İklim** ise geniş bir alanda uzun yıllar boyunca (en az 30 yıllık gözlem) görülen hava koşullarının ortalamasıdır.

Hava durumunu inceleyen bilim dalına **meteoroloji**, iklimi inceleyen bilim dalına **klimatoloji** denir. Türkiye'de ölçümleri **Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)** yapar.

İklim elemanları

- Sıcaklık
- Basınç
- Rüzgârlar
- Nem
- Yağış

Bu elemanlar birbirini etkiler: sıcaklık basıncı, basınç farkı rüzgârı, rüzgâr ve sıcaklık nemi, nem de yağışı belirler.

SINAV İPUCU

"Bugün İstanbul'da kar yağdı" bir **hava durumu** ifadesidir; "Rize'de her mevsim yağış görülür" ise bir **iklim** ifadesidir.

2. Türkiye'nin Matematik Konumu

Türkiye **36°–42° kuzey enlemleri** ile **26°–45° doğu boylamları** arasında yer alır. Bu konum ülkenin iklimini doğrudan etkiler.

Enlemin sonuçları

- Türkiye **orta kuşakta** yer alır; dört mevsim belirgin biçimde yaşanır.
- Güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla gelmez; öğle vakti cisimlerin gölgesi her zaman **kuzeye** düşer.
- Güneyden kuzeye gidildikçe sıcaklık genel olarak azalır.
- Dağların güneye bakan yamaçları (güneş alan, **bakı**) daha sıcaktır; yerleşme ve tarım bu yamaçlarda daha yükseğe çıkar.

Boylamın sonuçları

Doğu ile batı arasında **19 boylam** fark vardır; bu da yaklaşık **76 dakika** yerel saat farkı demektir (her boylam 4 dakika). Türkiye ülke genelinde tek saat dilimini (UTC+3) kullanır.

3. Özel Konumun İklime Etkisi

Türkiye'nin iklimini enlemin yanında yer şekilleri, denizler ve basınç merkezleri de belirler.

- **Yükselti:** Ortalama yükselti yaklaşık 1.130 metredir. Doğudan batıya doğru yükselti azaldığı için aynı enlemde doğu daha soğuktur. Her 200 metre yükselmede sıcaklık yaklaşık 1 °C düşer.
- **Dağların uzanışı:** Dağlar kıyıya paralel uzanır. Bu yüzden deniz etkisi iç kesimlere giremez, kıyı ile iç kesim arasında belirgin iklim farkı oluşur; kıyıya bakan yamaçlar bol yağış alır.
- **Denizler:** Üç tarafı denizlerle çevrilidir; kıyılarda sıcaklık farkları azdır, nem yüksektir.
- **Basınç merkezleri:** Kışın Sibirya yüksek basıncı soğuk ve kuru hava getirir; yazın Basra alçak basıncı sıcak ve kurak hava getirir.

AKILDA TUT

Kıyıya paralel dağlar, Türkiye'de kıyı ile iç kesim arasındaki sıcaklık, yağış ve bitki örtüsü farkının temel nedenidir.

4. Sıcaklık ve Dağılışı

Türkiye'de sıcaklık dağılışını enlem, yükselti, denize uzaklık ve bakı belirler.

- Yıllık ortalama sıcaklığı en yüksek yerler **Akdeniz kıyıları** ve **Güneydoğu Anadolu**'dur. Yaz sıcaklıklarının en yüksek ölçüldüğü yerler Güneydoğu'da, **Cizre ve Silopi** çevresidir.
- En soğuk yerler yüksek ve karasal **Kuzeydoğu Anadolu**'dur: **Erzurum, Kars ve Ardahan**. Türkiye'de ölçülen en düşük sıcaklık değerleri bu bölgededir.
- Yıllık sıcaklık farkının (en sıcak ve en soğuk ay arasındaki fark) en az olduğu yerler kıyılar, özellikle **Karadeniz kıyıları**dır; en fazla olduğu yerler iç ve doğu kesimlerdir.

Ay	Türkiye genelinde
En soğuk ay	Ocak
En sıcak ay	Temmuz (bazı kıyılarda Ağustos)

SINAV İPUCU

Ocak ayı izoterm haritasında sıcaklık dağılışını en çok **yükselti ve denizellik** belirler; Temmuz haritasında ise **enlem** etkisi daha belirgindir.

5. Basınç ve Rüzgârlar

Isınan hava genleşip yükselir ve **alçak basınç** oluşur; soğuyan hava ağırlaşıp çöker ve **yüksek basınç** oluşur. Rüzgâr her zaman **yüksek basınçtan alçak basınca** doğru eser.

Türkiye'yi etkileyen basınç merkezleri

Basınç merkezi	Tür	Mevsim	Etkisi
Sibirya	Yüksek (termik)	Kış	Soğuk ve kuru hava, ayaz
Asor	Yüksek (dinamik)	Yaz ve kış	Yazın kuraklık
Basra	Alçak (termik)	Yaz	Sıcak ve kurak hava, özellikle Güneydoğu
İzlanda	Alçak (dinamik)	Kış	Ilık ve yağışlı hava, cephe yağışları

Kışın kuzeyden gelen rüzgârlar sıcaklığı düşürür; güneyden gelen rüzgârlar sıcaklığı yükseltir ve kar erimelerine yol açabilir.

6. Yerel Rüzgârlar

Türkiye'de geleneksel olarak sekiz yönden esen yerel rüzgârlar adlandırılır:

Yön	Rüzgâr	Özelliği
Kuzey	Yıldız	Soğuk; kışın kar getirir
Kuzeydoğu	Poyraz	Soğuk ve sert; Marmara'da kışın soğuk hava
Doğu	Gündoğusu	—
Güneydoğu	Keşişleme	—
Güney	Kıble	Sıcak
Güneybatı	Lodos	Ilık ve nemli; kışın sıcaklığı yükseltir, denizde fırtına çıkarabilir
Batı	Günbatısı	—
Kuzeybatı	Karayel	Soğuk ve yağışlı

Föhn (fön) rüzgârı

Dağı aşıp karşı yamaçtan inen havanın sıkışarak ısınmasıyla oluşan sıcak ve kuru rüzgârdır. Türkiye'de **Doğu Karadeniz kıyılarında** kışın görülür; kısa sürede sıcaklığı yükseltir, kar erimesine ve çığ tehlikesine yol açabilir.

7. Nem ve Yağış Türleri

Havadaki su buharı miktarına **nem** denir. Belli sıcaklıkta havanın taşıyabileceği en fazla nem miktarına **maksimum nem**, havadaki nemin maksimum neme oranına **bağıl nem** denir. Bağıl nem en yüksek **Karadeniz kıyılarında**dır.

Yağış türleri

Tür	Oluşumu	Türkiye'de nerede ve ne zaman
Orografik (yamaç)	Nemli havanın dağ yamacı boyunca yükselip soğuması	**Karadeniz** kıyıları, Toroslar'ın denize bakan yamaçları
Konveksiyonel (yükselim)	Isınan havanın yükselip soğuması	**İç Anadolu ve Doğu**'da ilkbahar ve yaz başı (kırkikindi yağışları)
Cephe (frontal)	Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşması	Kışın **Akdeniz** ve Ege, genelde bütün Türkiye

SINAV İPUCU

Kırkikindi yağışları konveksiyonel yağıştır ve İç Anadolu'da ilkbahar sonu–yaz başında görülür; dolu yağışı da bu dönemde sıktır.

8. Yağışın Dağılışı

Türkiye'de yağış miktarı yer şekilleri ve denize uzaklıkla değişir. Kıyı kesimler ve denize bakan yamaçlar fazla, dağlarla çevrili iç kesimler az yağış alır.

- Yıllık yağışın en fazla olduğu yer **Rize**'dir (yaklaşık **2.200–2.300 mm**). Doğu Karadeniz kıyıları genelde en yağışlı kesimdir.
- Yıllık yağışın en az olduğu yerler **Tuz Gölü çevresi**, **Konya Ovası** ve **Iğdır**'dır (yaklaşık **300 mm** ve altı).
- Türkiye'nin yıllık ortalama yağışı yaklaşık **570–640 mm** arasındadır.
- Karla örtülü gün sayısı en fazla **Kuzeydoğu Anadolu**'dadır (Erzurum-Kars); en az Akdeniz kıyılarındadır.

Bölge	Yağış en fazla
Karadeniz	Sonbahar
Akdeniz, Ege	Kış
İç ve Doğu Anadolu	İlkbahar

9. Karadeniz İklimi

Karadeniz kıyılarında görülür. **Her mevsim yağışlıdır**; yağış en çok **sonbaharda**, en az ilkbaharda düşer. Yazlar serin, kışlar ılıktır; yıllık sıcaklık farkı azdır.

- Yağışın büyük kısmı **orografik**tir: nemli hava kıyıya paralel dağlara çarpıp yükselir.
- Doğal bitki örtüsü **ormandır**. Kıyıdan yukarı doğru geniş yapraklı ormanlar, karışık ormanlar ve iğne yapraklı ormanlar sıralanır.
- Doğu Karadeniz'de çay, fındık gibi bol su isteyen ürünler yetişir.
- Tarım arazisinin az ve engebeli olması nedeniyle dağınık yerleşme yaygındır.

AKILDA TUT

Türkiye'de bağıl nemin, yağış miktarının ve bulutlu gün sayısının en fazla olduğu iklim Karadeniz iklimidir.

10. Akdeniz İklimi

Akdeniz ve Ege kıyıları ile Güney Marmara'nın kıyı kesimlerinde görülür. **Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır**. Yağışın büyük kısmı kışın **cephe yağışları** şeklinde düşer; kıyılarda kar yağışı ve don olayı nadirdir.

- Doğal bitki örtüsü **maki**dir: kısa boylu, her dem yeşil, sert yapraklı çalılar (zeytin, defne, keçiboynuzu, mersin). Makilerin tahrip edildiği yerlerde **garig** görülür.
- Kızılçam ormanları maki ile birlikte yaygındır.
- Turunçgiller, muz, pamuk ve zeytin gibi ürünler yetişir; seracılık gelişmiştir.
- Akdeniz kıyılarında yaz kuraklığı orman yangını riskini artırır.

Toroslar'ın denize bakan güney yamaçları, nemli havayı yükselterek kıyıya göre daha fazla yağış alır.

11. Karasal İklim ve Geçiş İklimi

Karasal iklim

İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Trakya'nın iç kesimlerinde görülür. **Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır**; yıllık sıcaklık farkı fazladır. Yağış en çok **ilkbaharda** düşer.

- Doğal bitki örtüsü **bozkır**dır (step): ilkbaharda yeşerip yaz kuraklığıyla sararan otlar.
- Doğu Anadolu'da yükselti nedeniyle kışlar çok sert geçer ve yaz yağışlarıyla **çayır** bitki örtüsü yaygındır.
- Güneydoğu Anadolu'da yazlar çok sıcak ve kuraktır (Basra alçak basıncı).

Marmara (geçiş) iklimi

Marmara Bölgesi'nde Karadeniz, Akdeniz ve karasal iklimler arasında bir **geçiş iklimi** görülür. Yazlar Akdeniz'e göre daha az sıcak, kışlar Karadeniz'e göre daha soğuktur.

- Doğal bitki örtüsü **psödomaki**dir: maki ile karışık ormanın birlikte görüldüğü bitki örtüsü.

12. İklim Tiplerinin Karşılaştırması

	Karadeniz	Akdeniz	Karasal
Yaz	Serin, yağışlı	Sıcak, kurak	Sıcak, kurak
Kış	Ilık, yağışlı	Ilık, yağışlı	Soğuk, kar yağışlı
Yağış en çok	Sonbahar	Kış	İlkbahar
Yağış türü	Orografik	Cephe	Konveksiyonel
Bitki örtüsü	Orman	Maki	Bozkır
Yıllık sıcaklık farkı	Az	Orta	Fazla

SINAV İPUCU

"Yazları kurak geçen iki iklim" sorulursa cevap Akdeniz ve karasal iklimdir. "Her mevsim yağışlı" ifadesi yalnızca Karadeniz iklimini anlatır.